

无线电干扰源的快速自动定位与清除模型

摘要

【待填充：开头总述，一句话交代背景与要解决的问题，一句话说明本文总体上采用什么模型与算法体系，并串起四问“单次定位 → 检测点布置 → 多源清除 → 定向源辨识”。】

针对问题一，基于示向度误差有界的特点，建立有界区间角楔交会模型，把每个检测点的示向度按误差界张成角楔，干扰源必在各角楔交会的公共部分中，定位区域为凸多边形，直径归结为顶点集上的最远点对。五组算例直径在 10.59 ~ 25.64 m 之间，而以该直径为直径的圆并不总能覆盖定位区域，五组算例中有两组失败，越界顶点到圆心距离超过半径约 10.6%。大量随机算例表明：示向度精确共点的理想构型下 2 ~ 6 个检测点失败率仅约 1.2% ~ 3.3%、最坏放大约 3%，叠加 $\pm 1^\circ$ 测向误差的实际构型升至约 1.2% ~ 28.6%、最坏放大约 69%。

针对问题二，只掌握一个检测点处的示向度、源点距离未知，无法先定位再布点，故建立以期望定位区域直径为准则的布点模型：由两探测束的交会几何写出定位区域直径，并对源点位置与第二次测向的误差求取期望，得到只依赖第二个检测点相对第一个检测点位置 (a, b) 的二维价值函数 $E[D](a, b)$ ，使用理论方法求解与数值模拟方法求解获得结果吻合。我们选择一个合理阈值 60m，则第二检测点和候选区域即为相对位置满足 $E[D] < 60m$ 的区域 $C = \{(a, b) | E[D](a, b) < 60\}$ ，具体区域形状见下正文。

针对问题三，【待填充：多源定位与清除策略及实测指标。】

针对问题四，【待填充：含定向源的检测与清除策略及实测结果。】

【待填充：结尾总评，四个模型的优点、缺点各一两条，并给出可继续改进的方向。】

关键词：示向度交会 角楔 凸多边形定位区域 直径圆覆盖

一、问题背景与重述

1.1 问题背景

随着无线电技术的普及和广泛应用，频谱管理中的干扰源定位与清除问题日益突出。干扰不仅影响正常通信，还可能危及公共安全。传统清除方式通常受环境遮挡、低功率发射等影响，精准定位耗时长，且危险环境下人工作业风险高，因此研发机器狗自动定位清除系统代替人工执行任务具有现实需求。但任务中通常面临着目标区域范围较大，干扰源数量、频道、位置、有效接收半径及类型未知，测向存在误差，移动、检测、切换频道和清除过程存在耗时，定向干扰源的发射方向无法辨识等困难。如何在信息不完全且时间受限的条件下高效完成任务，是该自动定位清除系统亟待解决的问题。

1.2 问题重述

考虑到上述面临的困难，本文需依次解决以下四个问题：

1. 已知若干检测点的位置及干扰源关于这些检测点的示向度，给出用交会定位法计算可能位置区域（多边形）直径的算法，并回答以该直径为直径的圆能否覆盖此区域。
2. 已知在某一个检测点处测得的示向度，给出第二个检测点的选择策略，并指出该点可取在什么范围（候选区域）之内。
3. 区域内存在多个干扰源，它们占用互不相同的频道且总个数未知，机器狗从给定起点出发自动定位并逐个清除。要求给出策略与算法，经模拟器演练检验后给出清除比例与平均定位清除时间，并据以完成正式测试。
4. 区域内除全向干扰源外还混有定向干扰源，其个数与发射方向均未知，其余条件与问题三相同。要求给出相应的检测与清除策略及算法。

二、问题分析

四个子问题层层递进。问题一是单次交会定位的几何基础；问题二则将该几何模型进一步用作检测点位置的选择依据，形成单源定位策略；问题三在严格的时间预算下，把单源定位能力嵌入“测向、收敛、清除”的在线决策；问题四基于问题三模型的基础之上，再额外引入定向源方向诊断对决策的影响。

2.1 问题一的分析

本问不宜假设误差分布，而应利用题目给出的误差界，采用最坏情形模型：每个检测点的示向度对应一个由“测量方向 $\pm 1^\circ$ ”张成的角楔。多个检测点的角楔求交，即得干扰源的可能定位区域。由于角楔是凸集，其交仍为凸集（有界时即为凸多边形），因此区域直径可转化为凸多边形顶点间的最远点对问题。求解时，先判断交会区域是否有界，再检验以该直径为直径的圆能否覆盖定位区域。整体求解思路可概括为：由误差界构造单点角楔，通过多检测点角楔交会确定凸多边形定位区域，进而将区域直径计算归结为顶点间的最远点对问题；同时辅以有界性判定与圆覆盖检验。

2.2 问题二的分析

问题的关键在于第二个检测点无法由单次观测唯一确定：只掌握 S_1 处的示向度，源点的距离信息完全缺失，故既不能先定位再布点，也不存在一个位置在每次试验中都最好。本文改以“布点后的定位效果之期望”反向衡量布点位置，沿用问题一中“定位区域直径”这一判据，取其对第二次探测点示向度 θ_2 的测量不确定性与源点位置的不确定性的期望为关键判据，既不依赖某一次定位的运气，也无需先知道源点的距离。又因直径的期望只由两次探测的交会几何决定，它只依赖第二个检测点相对第一个检测点的位置，与绝对坐标无关。于是本问归结为以第二检测点对第一检测点的相对位置为决策变量、以 $E[D](a, b)$ 为价值函数的二维寻优问题，其等值线内部有界域即第二个检测点的候选区域。

2.3 问题三的分析

【待填充：给出策略与算法，并补充模拟与实测指标。】

2.4 问题四的分析

【待填充：给出定向源的检测与清除策略、诊断规则及实测结果。】

三、模型假设

为便于建模求解，在合理范围内作如下假设：

1. 示向度误差有界， $|\Delta\theta_i| \leq \varepsilon$ （本题 $\varepsilon = 1^\circ$ ），且同一检测点的误差在观测期间固定不变，只有更换地点才呈现统计规律；故采用有界区间模型（最坏情形），所得区域保证包含真值。
2. 检测点坐标与示向度读数精确已知；示向度以 x 轴正向逆时针为正，取值于 $[0^\circ, 360^\circ)$ 。
3. 干扰源位置在观测与清除期间固定不变，各源频道互不相同且不随时间变化。
4. 测向机与干扰源位于同一平面，区域内无障碍遮挡。
5. 全向源的覆盖角度为 360° ，定向源为定向方向两侧各 90° （含边界），覆盖范围内信号均匀辐射、场强仅随距离衰减。
6. 机器狗沿直线以 5 m/s 匀速行进，忽略转向与加减速耗时；移动中不可检测，单次检测 5 s ，任意两频道切换 1 s 。
7. 与干扰源距离不超过 20 m 时，光学定位（ 3 s ）与激光清除（ 2 s ）必定成功且与覆盖角度无关；距离不超过 5 m 且处于覆盖角度内时无法获得示向度，可直接定位并清除。

四、符号说明

本文使用的主要符号见表 1，未列出的符号在首次出现处说明。

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
$S_i = (x_i, y_i), \theta_i$	第 i 个检测点的坐标与示向度	m, °
$T = (x_T, y_T)$	干扰源（待定位目标）的真实位置	m
$\Delta(\alpha, \beta)$	两方位角之差，归一到 $(-180^\circ, 180^\circ]$	°
ε	示向度误差界（本题 1° ）	°
$\mathcal{R}, V$	定位区域及其顶点集	无
D	定位区域直径	m
M	直径圆圆心（直径中点）	m
A, B	直径端点	m
$S_1, S_2 = (a, b)$	第一、第二个检测点及其相对位置	m
θ_2	第二个检测点处的示向度	°
φ	候选区域极角（自 S_1 的示向度方向向量起）	°
x_{max}	干扰源最大可被有效接收距离	m
$\bar{D}(a, b)$	定位区域直径的期望（第二个检测点的价值函数）	m

五、模型建立与求解

5.1 问题一：示向度交会定位模型

5.1.1 模型建立

设第 i 个检测点为 $S_i = (x_i, y_i)$ ，测得的示向度为 θ_i （ x 轴正向逆时针，单位度，取值 $[0^\circ, 360^\circ)$ ），误差界为 $\varepsilon = 1^\circ$ 。方位角是圆周量，直接相减在跨 0° 时会出错，故记 $\Delta(\alpha, \beta) = ((\alpha - \beta + 180^\circ) \bmod 360^\circ) - 180^\circ$ ，它把两角之差归一到 $(-180^\circ, 180^\circ]$ 。由于误差有界，无论真实误差取何值，干扰源都落在以 S_i 为顶点、关于示向度方向对称张开 2ε 的角楔之内：

$$\mathcal{W}_i = \{T : |\Delta(\beta(S_i, T), \theta_i)| \leq \varepsilon\}, \quad (1)$$

其中 $\beta(S, T)$ 为自检测点 S 指向干扰源 T 的方位角。 m 次测向给出的定位区域即各角楔之交，如图 1 所示。每个角楔是以 S_i 为顶点的闭凸集（平移后的闭凸锥），可表示为两个闭半平面之交；各角楔对干扰源的约束同时成立，故定位区域为 $\mathcal{R} = \bigcap_{i=1}^m \mathcal{W}_i$ ，它是 $2m$ 个半平面之交，为凸多边形区域，可能有界也可能无界。区域有界时其顶点数不超过 $2m$ ，且每个顶点必是某两条边界直线的交点。记该区域的顶点集为 V 。

若各示向度方向过于接近， $\mathcal{R}$ 沿公共方向无限延伸，定位区域的直径无定义，故须先判定有界性。由于无界是无穷远处的性质，判据只涉及方向：角楔是顶点在 S_i 的锥，若某方向同时落在各角楔张开的方向区间内，则区域内任一点沿该方向平移任意远都不会离开区域，区域因而无界；反之，若区域有界，取其中趋于无穷的一系列点单位化，由单位圆的紧性可取收敛子列，而自各 S_i 指向该点列的方位角都趋于该极限方向，角楔又是闭集，故极限方向必落在每个区间内。于是 $\mathcal{R}$ 无界当且仅当各方位角区间 $\Theta_i = [\theta_i - \varepsilon, \theta_i + \varepsilon]$ （跨 0° 按圆周区间处理）存在公共交集，当 $m = 2$ 时即两次测向的方向夹角不超过 2ε 。该判据只需 $O(m)$ 次角度比较，且不依赖检测点坐标。

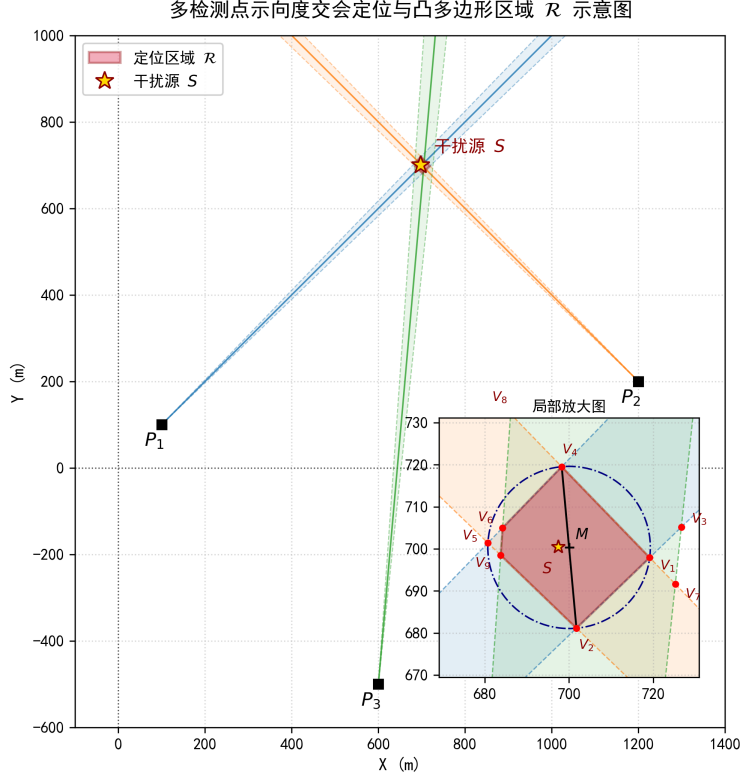


图1 多检测点示向度交会得到的定位区域：检测点 P_1, P_2, P_3 的 $\pm\varepsilon$ 角楔（按真实的 $\varepsilon = 1^\circ$ 绘制）交于干扰源 S 附近，其公共部分即凸多边形 $\mathcal{R}$ ；右下角为 $\mathcal{R}$ 的局部放大，标出顶点 V_i 、直径 AB 及其中点 M

对已判定为有界的区域，凸多边形上任意两点的最大距离必由两个顶点达到： $\|P - Q\|$ 关于点对 (P, Q) 是凸函数，而 $\mathcal{R} \times \mathcal{R}$ 是紧凸集，凸函数的最大值必在其极点处取得， $\mathcal{R} \times \mathcal{R}$ 的极点正是由两个顶点组成的点对。故求直径不必在连续区域上作最优化，只需在顶点集 V 上比较点对距离：

$$D = \max_{P, Q \in \mathcal{R}} \|P - Q\| = \max_{P, Q \in V} \|P - Q\|. \quad (2)$$

设使式 (2) 取到最大值的两个顶点为 A, B ，则直径圆圆心为 $M = (A + B)/2$ 、半径为 $r = D/2$ 。

覆盖与否由圆盘的凸性直接判定： $\mathcal{R} \subseteq$ 该直径圆当且仅当其全部顶点含于圆内，即

$$\max_{P \in V} \|P - M\| \leq D/2. \quad (3)$$

条件不满足时，必有顶点 P 使 $\angle APB < 90^\circ$ 而落在圆外。注意该直径圆的圆心固定为 M ，与圆心可自由选取的最小包围圆不同，故式 (3) 需逐例检验，不能直接断言成立。最远点对可能不唯一，但覆盖判定与取法无关：若某一对最远点 A, B 确定的圆已覆盖 $\mathcal{R}$ ，则 $\mathcal{R}$ 含于半径 $D/2$ 的圆内，而 $\mathcal{R}$ 内任意两点距离不超过 D ，故任何其他最远点对都必是该圆上的一对对径点，其确定的圆与原圆重合；若某一对不能覆盖，则任何一对也都不能。因此下文任取一对最远点构造直径圆即可。

5.1.2 模型求解算法

算法输入为 m 组“检测点坐标与示向度”及误差界 ε ，输出为顶点集 V 、直径 D 、直径端点 A, B 、圆心 M 及覆盖判定，流程如图 2，分四步。

第一步有界性预判：对 m 个方位角区间 $[\theta_i - \varepsilon, \theta_i + \varepsilon]$ 求交（即式 (1) 中 Δ 意义下的圆周区间），交集非空即区域无界，直接报“不可用”。该步只作角度比较、不需坐标，置于最前可避免在发散区域上继续计算。

第二步区域构造： $\mathcal{R}$ 是 $2m$ 个半平面之交，其极点必是两条起作用边界直线的交点，故枚举每个角楔两条边界射线所在直线（共 $2m$ 条）的两两交点，再用全部 $2m$ 个半平面判据 $a \cdot X + b \leq 0$ 筛选。枚举同一角楔两条边界直线的交点时得到的是检测点 S_i 本身，它同样作为候选点被保留，是否成为最终顶点仍由前述判据决定。随后对候选点集求一次凸包（先按坐标排序，再用单调栈扫出下、上凸壳并弹出共线点），得到逆时针排列的严格凸顶点表 V ；该步骤只消除浮点重复点与近似共线点，不改变区域几何，从而保证后续求直径与覆盖判定所需的顶点表前提。若筛选后候选点集为空，说明各示向度锥无公共交集（测量数据自相矛盾，例如 $S_1 = (0, 0)$ 、 $\theta_1 = 0^\circ$ 与 $S_2 = (0, 10)$ 、 $\theta_2 = 90^\circ$ 时两个角楔分别朝正东与正北而互不相交），算法报“无可行定位区域”并终止；若凸包顶点数少于 3，说明交集退化为点或线段，算法报“退化”并终止，两者都不进入直径与覆盖判定。

第三步求直径：按式 (2) 枚举 V 中的顶点对，取距离最大者作为 D ，对应两点为 A, B ，圆心 $M = (A + B)/2$ 。枚举量至多 $O(m^2)$ ，本题 $m \leq 20$ 故直接全枚举，并以旋转卡壳复算 D 作交叉校验。

第四步覆盖判定：按式 (3) 计算 $\max_{P \in V} \|P - M\|$ ，判定条件为

$$\max_{P \in V} \|P - M\| \leq D/2 + \tau, \quad (4)$$

其中取固定的绝对容差 $\tau = 10^{-9} \text{ m}$ 以容忍相切构型的浮点误差（五组算例中覆盖成立者的超出量不超过 $4 \times 10^{-15} \text{ m}$ ，远小于该容差），否则相切构型会被舍入误差判为不覆盖；若判定不覆盖，同时输出使该值最大的顶点作为越界位置。

上述流程按“顶点枚举 + 半平面筛选 + 凸包规范化”实现；程序中另有一个独立等价实现（从大正方形出发逐个半平面作 Sutherland–Hodgman 裁剪）用于交叉校验：两者给出的顶点集逐点一致（五组算例的顶点最大偏差不超过 10^{-9} m ），全枚举与旋转卡壳给出的直径也一致，说明结果不依赖区域构造的具体实现方式。

四步的先后次序与相互衔接见图 2：无界构型在第 1 步就被拦截，不再进入后续计算；有界构型按照“区域构造、求直径、覆盖判定”的流程单向推进，其中交集为空或退化为点、线段者分别在第二步报“无可行定位区域”与“退化”并终止。五组算例均为有界非退化情形，无界、退化、空集三种情形均为 0 组。

5.1.3 求解结果与分析

取五组自造良态算例（检测点分布在干扰源四周，方位张角 $180^\circ \sim 249^\circ$ 、最小方位间隔不小于 25° 、与干扰源距离 $160 \sim 1300 \text{ m}$ ），结果见表 2；五组算例的定位区域直径均在 $10.59 \sim 25.64 \text{ m}$ 之间，即两次以上交会已能把候选范围从测向距离的百米量

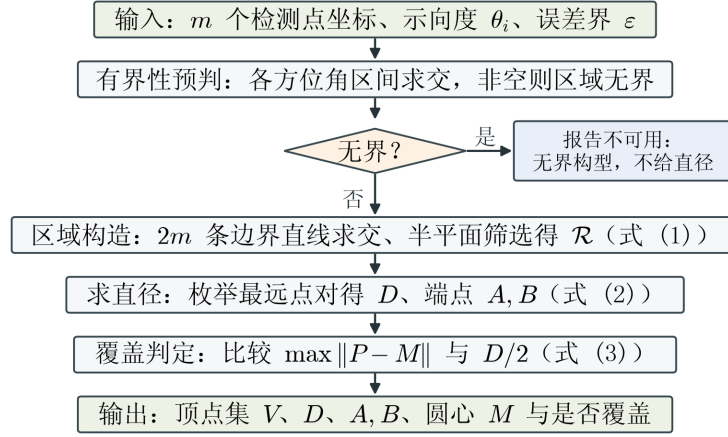


图 2 问题一求解算法流程

级收缩到数十米以内。表中同时给出覆盖判定，其两种结果的对照见图 3：左图（算例 A_1 ）的定位区域两个顶点都落在直径圆上，最远顶点到圆心 M 的距离恰为 $D/2$ （比值 1.0000），此时直径圆就是该区域的最小包围圆；右图（算例 A_2 ）中，橙色虚线标出的顶点 P 落在圆外， $|PM| = 10.29 \text{ m}$ 比 $D/2 = 9.31 \text{ m}$ 大 0.98 m （比值 1.1055），故直径圆覆盖判定的结论为“否”。

表 2 问题一算例的计算结果

算例	m	顶点数	$D \text{ (m)}$	$D/2 \text{ (m)}$	$\max \ P-M\ \text{ (m)}$	比值	覆盖
A_1	6	6	17.64	8.82	8.82	1.0000	是
A_2	5	5	18.61	9.31	10.29	1.1055	否
A_3	4	5	25.64	12.82	13.75	1.0722	否
A_4	5	4	21.12	10.56	10.56	1.0000	是
A_5	6	5	10.59	5.30	5.30	1.0000	是

可见五组算例中有两组（ A_2 、 A_3 ）的直径圆无法覆盖定位区域，越界顶点到 M 的距离分别比 $D/2$ 大 0.98 m 与 0.93 m ，超出 10.55% 与 7.22%；其原因在于这两组算例的区域是细长的斜五边形（顶点数见表 2），直径为其一条对角线，而越界顶点“斜看”直径的张角小于 90° （ A_2 中该顶点处的张角为 84.2° ），因而落在圆外。

为说明这种失败是否偶然，本文以固定随机种子作四组扫描，分理想构型与实际构型两种口径：理想构型要求各检测点的示向度精确指向源点（无测向误差），实际构型则在同一批构型上叠加与算例生成同分布的 $\pm\varepsilon$ 测向误差，两组逐例配对，只差误差取法。理想构型下，20000 组两测点构型（只保留有界者）的覆盖失败率为 1.16%、最坏比值 1.0336；4000 组 3~6 个检测点的良态构型中 3472 个有界构型有 113 个失败、失败率 3.25%、最坏比值 1.0304。叠加测向误差后，两测点构型几乎不受影响（19996 个有界构型失败 246 个，1.23%，最坏比值 1.0346），而 3~6 个检测点的构型失败率升到 28.60%（3472 个有界构型失败 993 个）、最坏比值升到 1.6876，且失败率随检测点数递增（ $m=3$ 的 16.98% 升到 $m=6$ 的 36.93%），最坏时直径圆需再放大约 69% 才能覆盖区域。可见覆盖失败并非偶然的几何巧合：实际测量中各示向度的误差方向并不一致，

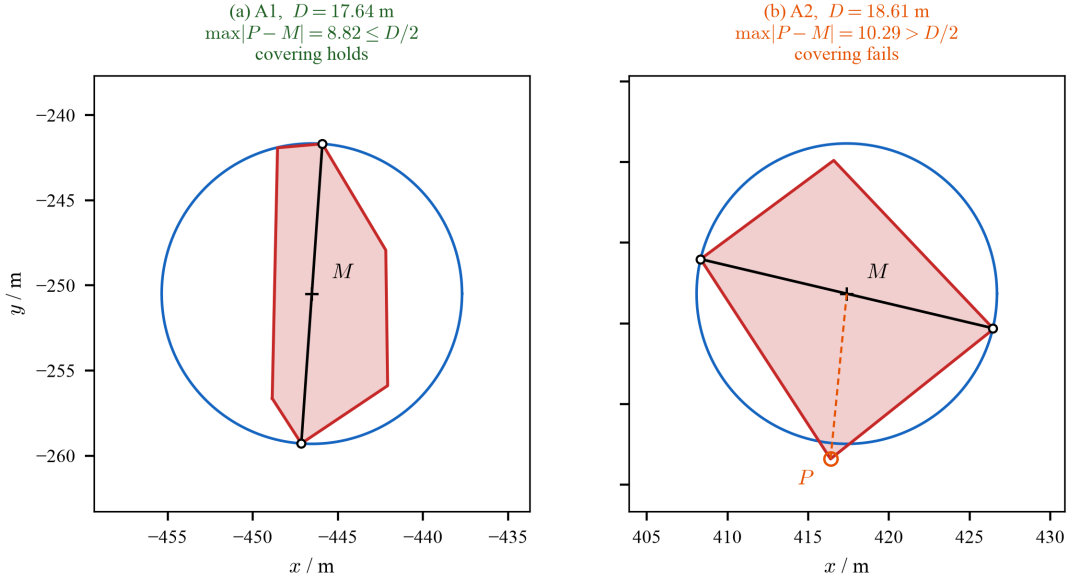


图 3 直径圆覆盖判定的两种结果：(a) 覆盖成立；(b) 覆盖不成立

定位区域因而偏离以源点为公共交点的对称形状，直径圆随之失效；表 2 中 A_2 、 A_3 的 10.55% 与 7.22% 正属于这一情形，而无测向误差的理想构型下失败才是小概率且轻微的。

5.2 问题二：第二检测点的选择模型

5.2.1 模型建立

记号与概率描述

S_1 置于原点，其示向度方向取为 x 轴正方向； S_2 置于 (a, b) 。已知 S_1 的示向度后，源点 T 可能位置 (x_T, y_T) 服从一个条件概率分布

$$T \sim P_T(T), \quad (5)$$

而给定源点位置与 S_2 的位置， θ_2 的读数由于误差亦不能确定，近似服从

$$\theta_2 \sim P_\theta(\theta_2 | T, S_2). \quad (6)$$

位形参数 (θ_2, a, b) 一经确定，定位区域直径便由几何关系唯一确定给出：

$$D = D(\theta_2, a, b). \quad (7)$$

于是 D 服从由几何参量 (a, b) 控制的概率分布，第二个检测点的选择问题即化为求如下二维价值函数：

$$E[D](a, b) = \iint d^2 \vec{r}_T P_T(T | S_1) \int d\theta_2 D(\theta_2, a, b) P_\theta(\theta_2 | T, S_2), \quad (8)$$

$E[D](a, b)$ 越小，在该点放置第二个检测点所得定位平均效果越好。这即为问题二求解的关键衡量指标。

5.2.2 理论近似求解

(a) 理论近似

式 (8) 含内外两次共计三重概率积分，直接使用不便，故作以下四条近似：

1. S_2 距 S_1 的距离 R 不太小。该近似的合理性并非天然成立： S_2 距 S_1 过近时两视线的交角趋于零，所得定位区域必然很大，这是我们不希望的，故 R 较小的区域本来就不在选择范围之内，而本问关心的待选区域附近该近似较好。
2. 忽略源点纵坐标，认为其恰好落在 x 轴上，其位置只由一个参数 x_T 描述。当 R 不小时源点纵坐标 y_T 是小量，将分布对 y_T 作一阶展开：

$$\mathbf{P}_\theta(\theta_2 | x_T, y_T, a, b) \sim \mathbf{P}_\theta(\theta_2 | x_T, 0, a, b) + \frac{d}{dy_T} \mathbf{P}_\theta \Big|_{y_T=0} y_T + o(y_T) \quad (9)$$

而在第一个概率积分中区间关于 $y_T = 0$ 对称，一阶项相互抵消，故 y_T 对 $\bar{D}$ 的影响是高阶小量。

3. 考虑 y_T 小量近似后所得零阶项 $\mathbf{P}_\theta(\theta_2 | x_T, 0, a, b)$ 在扇形区间内积分，可认为先验权重满足 $\mathbf{P}_T(x_T | S_1) \propto x_T$ ，归一化后得

$$\mathbf{P}_T(x_T | S_1) = \frac{2x_T}{x_{max}^2}, \quad x_T \in [0, x_{max}], \quad (10)$$

其中 x_{max} 为干扰源的最大可被有效接收距离，在本问中可直接取为 1500m。

4. 与第 2 条同理，由于探测点二实际测得方向角在理论值 $\theta_{2,ideal}$ 左右 1° 区间内均匀分布，偏离值为小量认为其分布近似 $\theta_2 \sim \delta(\theta_2 - \theta_{2,ideal})$ ，即等效直接认为第二次探测所得方位正对源点。

四条近似把价值函数精简为单个一维积分：

$$\bar{D}(a, b) = \int_0^{x_{max}} dx_T \mathbf{P}_T(x_T | S_1) D(x_T, a, b). \quad (11)$$

(b) 定位区域直径的解析推导

近似取定 θ_2 正对源点后，两条探测视线在源点处的交角 α 满足

$$\sin \alpha = \frac{|b|}{r_{2T}}, \quad r_{2T} = \sqrt{(x_T - a)^2 + b^2}, \quad (12)$$

即 $r_{2T} = |S_2 T|$ 。两探测束在空间中相交，所得定位区域为图 4 中的红色四边形 $ABCD$ ： A, B 是两次探测的上下边界交叉相交所得的两个顶点（ S_1 的上边界射线与 S_2 的下边界射线交于 A ， S_1 的下边界射线与 S_2 的上边界射线交于 B ）， C, D 则是同侧边界射线两两相交的顶点；沿探测束轴向最远的一对顶点是 A, B ，故该区域的直径即对角线 $|AB|$ 。

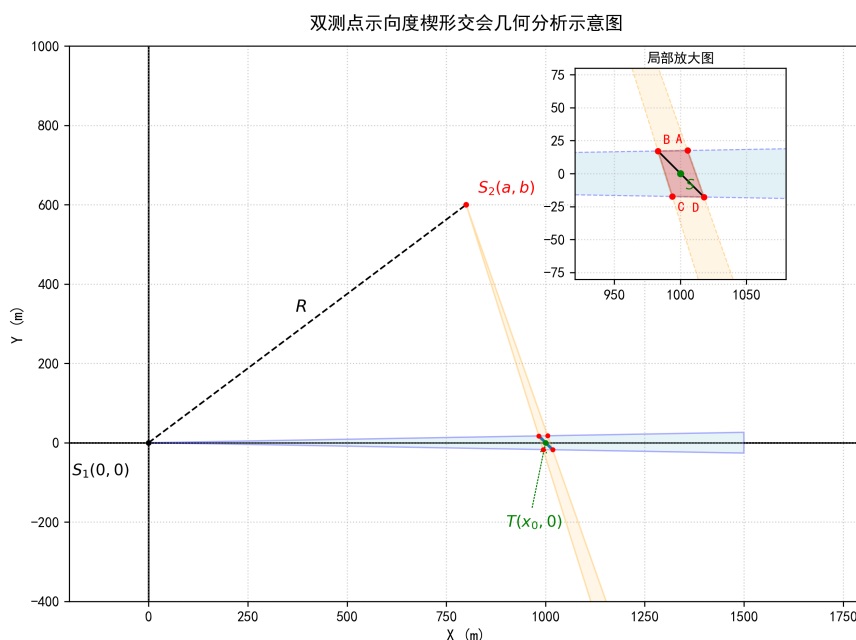
图 4 为一个特定情况下的两个探测点探测示意图，并取源点 T 、第二检测点 S_2 ；图中蓝黄区域为两次探测的定位区域， $\angle S_1 T S_2 \alpha$ 为两视线在源点处的交角，右上角为定位区域 $ABCD$ 的局部放大图。

本文探测束张角极小（ $\Delta\theta = 2\varepsilon = 2^\circ \approx 0.0349 \text{ rad} \ll 1$ ），故源点处 S_1 探测束的横向宽度为 $w_1 = x_T \Delta\theta$ 。在 $\Delta\theta$ 的一阶近似下，交叉区域沿轴向的拉伸跨度占绝对主导，于是定位区域直径可近似为该宽度除以交角正弦：

$$D(x_T, a, b) \approx \frac{w_1}{\sin \alpha} = \frac{\Delta\theta x_T r_{2T}}{|b|} = \frac{\Delta\theta x_T \sqrt{(x_T - a)^2 + b^2}}{|b|}. \quad (13)$$

代入 $\Delta\theta = 2^\circ = \pi/90 \text{ rad}$ ，得直径函数的解析表达式

$$D(x_T, a, b) \approx \frac{\pi}{90 |b|} x_T \sqrt{(x_T - a)^2 + b^2}, \quad (14)$$



再代回式 (11) 并利用式 (10), 即得可直接用于数值积分与优化的目标函数

再代回式 (11) 并利用式 (10), 即得可直接用于数值积分与优化的目标函数

$$\bar{D}(a, b) = \frac{\pi}{45 x_{max}^2 |b|} \int_0^{x_{max}} x_T^2 \sqrt{(x_T - a)^2 + b^2} \, dx_T. \quad (15)$$

引入无量纲变量 $u = x_T/x_{max} \in [0, 1]$ 与 $\hat{a} = a/x_{max}$ 、 $\hat{b} = b/x_{max}$, 式 (15) 还可写成

$$\bar{D}(a, b) = \frac{\pi x_{max}}{45 |\hat{b}|} \int_0^1 u^2 \sqrt{(u - \hat{a})^2 + \hat{b}^2} \, du, \quad (16)$$

即 $\bar{D}$ 只依赖 x_{max} 与无量纲位形 $(\hat{a}, \hat{b})$, 与绝对尺度无关。

(c) 价值函数的闭合解

作平移 $t = x_T - a$ (即 $x_T = t + a$), 被积无理项可展开为三个标准积分项:

$$\int x_T^2 \sqrt{(x_T - a)^2 + b^2} \, dx_T = \int (t^2 + 2at + a^2) \sqrt{t^2 + b^2} \, dt. \quad (17)$$

逐项积出并按代数无理项与超越对数项合并, 得原函数

$$F(t; a, b) = \left(\frac{t^3}{4} + \frac{at^2}{3} + \frac{2a^2 + b^2}{8}t + \frac{ab^2}{3} \right) \sqrt{t^2 + b^2} + \frac{b^2(4a^2 - b^2)}{8} \ln(t + \sqrt{t^2 + b^2}), \quad (18)$$

代入上下限 $t = x_{max} - a$ 与 $t = -a$, 即消去积分号得到闭合解

$$\bar{D}(a, b) = \frac{\pi}{45 x_{max}^2 |b|} \left[F(x_{max} - a; a, b) - F(-a; a, b) \right]. \quad (19)$$

[illegible]

5.2.3 数值方法求解

为了与通过近似求解得到的理论结果交叉验证, 我们使用 **Python** 程序对 $E[D](a, b)$ 分布进行了数值求解。算法输入为已知示向度方向 (用于建立坐标系)、有效接收半径 x_{max} 与误差界 ε ; 输出为定位区域直径期望的分布 $E[D](a, b)$ 最优相对位形 (a^*, b^*) 、最小期望直径 $\bar{D}_{\min}$ 与候选区域, 分四步。

11111111111111111111111111111111 这一段需要重写来和代码模拟保持一致
第一步建立标准坐标系： S_1 置于原点，其示向度方向取为 x 轴正向， $S_2 = (a, b)$ ；于是几何量 $|b|$ 、 r_{2T} 、 α 都可用 a, b, x_T 写出。

第三步求期望：按重心法在 $[0, x_{max}]$ 上取 n 个分点 $x_T^{(k)}$ ，以 $w_k \propto x_T^{(k)}$ （即式 (10)）加权：

数值上该式对分点数收敛很快, n 取 $200 \sim 800$ 已稳定到 0.01 m 以内。

5.2.4 求解结果与分析

图中的空白区域是不可行区, 或为 $|S_2 S_1| > x_{max}$ (两次探测不可能同时有效接收), 或为两视线近似共线使 D 无界。图 5(b) 把同一信息画成候选区域: 红色点划线为 S_1 的示向度方向 ψ_1 , 正方形为按 $x_T = 1100$ m 画出的示意源点, 深、浅两块分别为 $\bar{D} < 1.05\bar{D}_{\min}$ 与 $\bar{D} < 1.20\bar{D}_{\min}$ 的解集。

求解得到的最优点是 $(\hat{a}^*, \hat{b}^*) \approx (0.71, 0.43)$, 即

$$\bar{D}_{\min} = \bar{D}(a^*, b^*) \approx 57.2 \text{ m}, \quad (22)$$

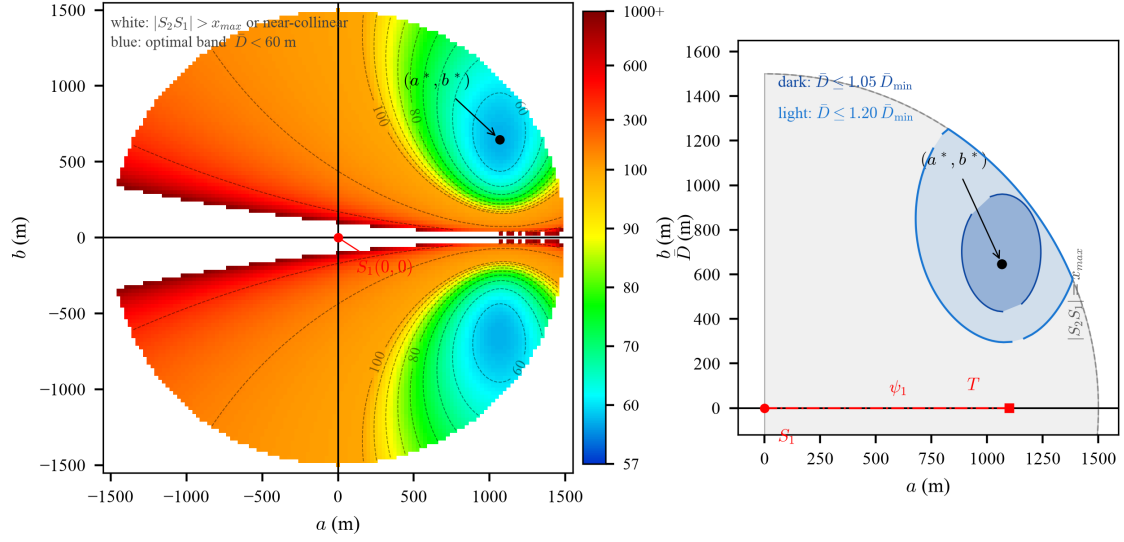


图 5 期望定位区域直径的等值图与第二个检测点的候选区域

表 3 不同第二检测点位置的期望定位区域直径

布点方案	a (m)	b (m)	$\bar{D}$ (m)
S_2 与 S_1 重合	0	0	无界（视线平行）
沿视线前移 500 m	499.9	8.7	2647
沿视线前移 1000 m	999.8	17.5	5604
最优位置 (a^*, b^*)	1066.0	646.4	57.2
(1000, 600)	1000	600	57.8
(1000, 700)	1000	700	57.7
(1100, 600)	1100	600	57.4
(1200, 700)	1200	700	58.9
正对 S_1 侧移 700 m	0	700	141.7
(500, 700)	500	700	83.0

与目标区域半径（1800 m）相比不到 1/30。

答案所要求的是范围而不是一个点，故取相对容差 δ ，将 $\bar{D} \leq (1 + \delta)\bar{D}_{\min}$ 的解集作为第二检测点的候选区域。表 4 给出两个容差下的数值结果，其中 φ 自 S_1 的视线方向向量起。可以看出：容差收紧到 5% 时，可选范围已收缩成一条很窄的环扇区；放宽到 20% 时，可行范围几乎铺满视线前方 $R \geq 0.62x_{\max}$ 的整个扇面，说明 $\bar{D}$ 在最优带附近相当平坦，允许现场按可达性在相当大的范围内取舍。

表 4 不同容差下的候选区域

容差 δ	$R = S_2S_1 $ 范围	φ 范围	说明
5%	[1071, 1484] m	[22.0°, 43.1°]	最优带
20%	[923, 1500] m	[15.0°, 57.0°]	候选区域

取便于现场执行的矩形外包络，第二个检测点可取在以 S_1 为极点、其示向度方向 ψ_1 为极轴的环扇区 $\varphi \in [15^\circ, 57^\circ]$ 、 $R \in [0.62 x_{max}, x_{max}]$ 之内，即视线前方约 930 ~ 1500 m、且偏离视线约 $15^\circ \sim 57^\circ$ 的区域；该外包络中约 69% 的点满足 $\bar{D} \leq 1.2 \bar{D}_{\min}$ ，最优带 ($\leq 1.05 \bar{D}_{\min}$) 则集中在 $\varphi \approx 22^\circ \sim 43^\circ$ 、 $R \approx 0.71 \sim 0.99 x_{max}$ 。实际布点时优先取 $(a^*, b^*) \approx (0.71 x_{max}, 0.43 x_{max})$ ，并尽量使两次探测的视线夹角落在 $55^\circ \sim 80^\circ$ 之间。

该结果与模型的四条近似自洽：其一， $\bar{D}$ 与 $\Delta\theta$ 成正比，最优点处 $\bar{D}/\Delta\theta \approx 3279$ m 在 $\Delta\theta$ 由 0.5° 变到 4° 时几乎不变，说明候选区域不依赖误差界的具体取法；其二， $b \rightarrow 0$ (两点与源点近似共线) 时 $\bar{D} \rightarrow \infty$ ，这与“ S_2 距 S_1 太近、所得定位区域必然较大”的建模前提一致，也说明所作近似并不掩盖几何的退化。需要说明的是，若把式 (13) 的一阶近似换成由四边形顶点算出的严格几何，最优带附近的 $\bar{D}$ 曲面形状基本不变、最小值位置移动不到 100 m，但数值整体抬高约 50%，即本文报出的 $\bar{D}$ 偏保守；此外，若改用一阶近似式 (13) 独立寻优，其最优点会沿“尽量增大 $|b|$ ”的方向漂到可行域边缘，与严格最优点的距离约 400 m (约 $0.27 x_{max}$)，但所得候选区域的角向范围与本文基本一致。

5.3 问题三：多源定位与清除策略

5.3.1 模型建立

【待填充：给出该问的模型与求解方法。】

5.3.2 求解与结果

【待填充：给出该问的求解结果与实测指标。】

5.4 问题四：含定向源时的定位与清除模型

5.4.1 模型建立

【待填充：给出该问的模型与求解方法。】

5.4.2 求解与结果

【待填充：给出该问的求解结果与分析。】

六、模型评价与改进

6.1 灵敏度分析

【待填充：对模型中的关键参数作灵敏度分析。】

6.2 模型优点

【待填充：完成问题二至四后统一总结四个模型的优点。】

6.3 模型缺点

【待填充：同上，统一总结缺点。】

6.4 改进方向

【待填充：统一给出改进方向。】

参考文献

- [1] 作者. 无线电测向与定位技术 [M]. 出版社, 年份.
- [2] 作者. 论文题目 [J]. 期刊名, 年份, 卷 (期): 页码.
- [3] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 (2026 年修订稿) .

附录 A 支撑材料文件列表

本论文支撑材料所包含的文件如下 (路径均位于 B_locator/ 目录下), 问题一、问题二的全部算例、结果与插图均由清单中的脚本运行生成; 数值计算仅依赖 NumPy, 插图另需 Matplotlib, 全过程离线。

1. Q1/p1_intersection.py: 问题一源程序, 含定位区域、直径与覆盖判定 (附录 B; 正文数值来源)。
2. code/main.py: 问题三、四主程序, 负责模拟器交互与搜索清除。
3. Q1/p1_experiments.py: 算例生成、逐例求解与四组随机扫描 (理想构型、实际构型各两组; 失败率与最坏比值来源)。
4. Q1/p1_selftest.py: 自检, 含真值包含、凸性、直径双算法、两套区域实现交叉校验。
5. Q1/p1_case01~05.csv (含 .truth.json): 问题一算例与真值 (固定种子生成, 真值仅自检用)。
6. Q1/p1_results.jsonl、Q1/p1_summary.json: 逐例结果与汇总统计 (含四组随机扫描)。
7. Q1/ 下 make_p1_figures.py、make_p1_flowchart.py、make_p1_wedge_figure.py、illustration_plot_Q1.py: 问题一插图脚本, 输出图 2、图 3 及其余备选图。
8. figures/ 下的 7 张问题一插图 (Q1/ 下有同名副本, 逐字节一致), 含图 1、图 2、图 3 及其余备选图。
9. Q2/src/q2_solution.py: 问题二源程序, 期望直径、寻优与候选区域 (附录 C)。
10. Q2/figures/make_q2_figures.py: 问题二插图生成脚本。
11. Q2/src/results/q2_summary.json: 问题二最优点、等值区域与自检汇总 (本文数值来源)。
12. figures/p2-expected-diameter.png: 期望直径等值图与候选区域 (图 5)。
13. figures/p2-wedge-geometry.png: 两探测束交会与定位区域直径构造 (图 4)。
14. Q2/Q2modeling.md 等: 问题二建模手稿、参考热力图与 Mathematica 校验脚本。

附录 B 问题一主要源程序

问题一的完整求解源程序 (支撑材料 Q1/p1_intersection.py) 全文见下; 定位区域按“顶点枚举 + 半平面筛选 + 凸包规范化”构造, 另有 Sutherland–Hodgman 裁剪的等价实现用于交叉校验。算例生成与四组随机扫描见 Q1/p1_experiments.py, 不变量

自检见 Q1/p1_selftest.py，插图脚本见 Q1/make_p1_*.py（清单见附录 A）。

Listing 1: 问题一：定位区域、区域直径与直径圆覆盖判定（Python 3）

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""B 题问题一：示向度交会定位区域、区域直径与直径圆覆盖判定（纯求解库）。

约定：坐标单位 m，x 轴正东、y 轴正北；示向度 theta 为自 x 轴正向逆时针的方位角
（度，[0,360]）；示向度误差有界， $|e| \leq \text{BEARING\_ERR} = 1$  度。

定位区域 R = 各角楔 Wi 的交集，Wi 是以检测点 Si 为顶点、张角  $2 \times \text{BEARING\_ERR}$  的角楔
（两个半平面之交），故 R 是顶点数不超过  $2m$  的凸多边形；直径由顶点集上的最远点对给出，
覆盖判定比较  $\max|P-M|$  与  $D/2$ （M 为直径中点）。

入口：算例生成、逐例求解与四组扫描（理想构型与实际构型各两组）见 p1_experiments.py；
自检见 p1_selftest.py。
"""
from __future__ import annotations
import csv
import json
import math
import os

import numpy as np

BEARING_ERR = 1.0 # 示向度误差界（度）
ANG_TOL = 1e-9 # 角度判据容差（度）
DIST_TOL = 1e-6 # 半平面判据容差（米）
CLIP = 1e7 # 裁剪参考实现的外框半边长（米）
DIAM_BRUTE_LIMIT = 128 # 顶点数不超过该值时直径用暴力枚举

# -----
# 基本几何
# -----

def bearing(p, q):
    """p 处指向 q 的方位角（度，[0,360]）"""
    return math.degrees(math.atan2(q[1] - p[1], q[0] - p[0])) % 360.0

def ang_diff(a, b):
    """a-b 归一化到 (-180,180]"""
    return (a - b + 180.0) % 360.0 - 180.0

def wedge_halfplanes(p, theta, err=BEARING_ERR):
    """角楔 W = {X : |ang(X-p) - theta| <= err} 的两个半平面 a · X + b <= 0"""
    p = np.asarray(p, float)
    tm = math.radians((theta - err) % 360.0)
    tp = math.radians((theta + err) % 360.0)
    dm = np.array([math.cos(tm), math.sin(tm)])
    dp = np.array([math.cos(tp), math.sin(tp)])
    # cross(dm, X-p) >= 0 <=> a1 · X + b1 <= 0
    a1 = np.array([dm[1], -dm[0]])
    b1 = float(-dm[1] * p[0] + dm[0] * p[1])
    # cross(dp, X-p) <= 0 <=> a2 · X + b2 <= 0
    a2 = np.array([-dp[1], dp[0]])
    b2 = float(dp[1] * p[0] - dp[0] * p[1])
    return [(a1, b1), (a2, b2)]

def region_is_unbounded(svds, err=BEARING_ERR):
```

```

"""区域无界时返回一个逃逸方向（度），有界时返回 None；仅在区域非空时有意义。"""
for th in svds:
    for cand in ((th - err) % 360.0, (th + err) % 360.0):
        if all(abs(ang_diff(cand, t)) <= err + ANG_TOL for t in svds):
            return cand
return None

def _line_intersection(P, u, Q, v):
    """直线  $P + t \cdot u$  与  $Q + s \cdot v$  的交点，平时返回 None"""
    det = u[0] * (-v[1]) - (-v[0]) * u[1]
    if abs(det) < 1e-14:
        return None
    r = Q - P
    t = (r[0] * (-v[1]) - (-v[0]) * r[1]) / det
    return P + t * u

def convex_hull(P):
    """Andrew monotone chain, 逆时针, 去掉共线点"""
    def half(pts):
        st = []
        for p in pts:
            while len(st) >= 2 and _cross2(st[-1] - st[-2], p - st[-2]) <= 0:
                st.pop()
            st.append(p)
        return st
    P = P[np.lexsort((P[:, 1], P[:, 0]))]
    lo = half(P)
    hi = half(P[::-1])
    return np.array(lo[:-1] + hi[:-1])

def _cross2(u, v):
    return float(u[0] * v[1] - u[1] * v[0])

def _dedup_hull(cand):
    """候选顶点去重 + 凸包, 返回 (P, "empty"|"degenerate"|"polygon")"""
    if len(cand) == 0:
        return np.zeros((0, 2)), "empty"
    P = np.array(cand, float)
    P = P[np.lexsort((P[:, 1], P[:, 0]))]
    ded = [P[0]]
    for v in P[1:]:
        if np.linalg.norm(v - ded[-1]) > 1e-7:
            ded.append(v)
    P = np.array(ded)
    if len(P) < 3:
        return P, "degenerate"
    H = convex_hull(P)
    if len(H) < 3:
        return H, "degenerate"
    return H, "polygon"

# -----
# 区域算法 1: 顶点枚举 + 凸包 (主算法, 精确)
# -----
def region_by_vertices(pts, svds, err=BEARING_ERR, tol=DIST_TOL):
    """主算法: 枚举 2m 条边界直线的两两交点, 用全部半平面判据筛选后求凸包。"""

```

R 是凸集，其任一极点必是两条起作用约束边界直线的交点，故枚举 + 筛选是精确的；半平面判据在处理"边界直线过检测点"的情形时仍良定义，检测点本身也可作顶点保留。

```

"""
if len(pts) == 0:
    return np.zeros((0, 2)), "empty"
H, lines = [], []
for p, th in zip(pts, svds):
    H += wedge_halfplanes(p, th, err)
    for s in (-1.0, 1.0):
        a = math.radians((th + s * err) % 360.0)
        lines.append((np.asarray(p, float), np.array([math.cos(a), math.sin(a)])))
cand = []
n = len(lines)
for i in range(n):
    for j in range(i + 1, n):
        X = _line_intersection(lines[i][0], lines[i][1], lines[j][0], lines[j][1])
        if X is None or not np.all(np.isfinite(X)):
            continue
        if all(float(a @ X + b) <= tol for (a, b) in H):
            cand.append(X)
return _dedup_hull(cand)

# -----
# 区域算法 2: 半平面裁剪 (独立参考实现, 可直接判无界)
# -----
def clip_halfplane(poly, a, b, tol=DIST_TOL):
    """Sutherland-Hodgman: 保留 {X : a · X + b <= 0} 的部分"""
    if not poly:
        return []
    out = []
    n = len(poly)
    for i in range(n):
        P = poly[i]
        Q = poly[(i + 1) % n]
        fp = float(a @ P + b)
        fq = float(a @ Q + b)
        if fp <= tol:
            out.append(P)
        if (fp < -tol and fq > tol) or (fp > tol and fq < -tol):
            t = fp / (fp - fq)
            out.append(P + t * (Q - P))
    ded = []
    for v in out:
        if not ded or np.linalg.norm(v - ded[-1]) > 1e-9:
            ded.append(v)
    if len(ded) > 1 and np.linalg.norm(ded[0] - ded[-1]) < 1e-9:
        ded.pop()
    return ded

def region_by_clipping(pts, svds, err=BEARING_ERR, box=CLIP, tol=DIST_TOL):
    """参考实现: 从大框出发逐个半平面裁剪; 多边形触到外框即判区域无界。"""
    poly = [np.array([-box, -box], float), np.array([box, -box], float),
            np.array([box, box], float), np.array([-box, box], float)]
    for p, th in zip(pts, svds):
        for (a, b) in wedge_halfplanes(p, th, err):
            poly = clip_halfplane(poly, a, b, tol)
            if not poly:
                return np.zeros((0, 2)), "empty"
    P = np.array(poly, float)
    if len(P) < 3:

```

```

        return P, "degenerate"
    if float(np.max(np.abs(P))) > box * 0.5:
        return P, "unbounded"
    H = convex_hull(P)
    return (H if len(H) >= 3 else P), "polygon"

def region_from_bearings(pts, svds, err=BEARING_ERR):
    """主入口: 返回 (顶点数组, status), status 取 empty / unbounded / degenerate / bounded."""
    P, st = region_by_vertices(pts, svds, err)
    if st == "empty":
        return P, "empty"
    rec = region_is_unbounded(list(svds), err) if len(svds) else None
    if rec is not None:
        return P, "unbounded"
    if st == "degenerate":
        return P, "degenerate"
    return P, "bounded"

# -----
# 直径与最小包围圆
# -----

def _diameter_brute(P):
    n = len(P)
    best, pair = -1.0, (P[0], P[1])
    for i in range(n - 1):
        d = np.linalg.norm(P[i + 1:] - P[i], axis=1)
        k = int(np.argmax(d))
        if float(d[k]) > best:
            best, pair = float(d[k]), (P[i], P[i + 1 + k])
    return best, pair

def rotating_calipers(P):
    """凸多边形直径 (旋转卡壳, O(n))。P 需为逆时针凸序 (允许共线点)"""
    n = len(P)
    if n < 3:
        return diameter(P, brute_limit=2)
    k = 1
    best, pair = -1.0, (P[0], P[1])
    for i in range(n):
        i2 = (i + 1) % n
        e = P[i2] - P[i]
        while True:
            k2 = (k + 1) % n
            if abs(_cross2(e, P[k2] - P[i])) > abs(_cross2(e, P[k] - P[i])):
                k = k2
            else:
                break
        for j in (k, (k + 1) % n):
            d = float(np.linalg.norm(P[i] - P[j]))
            if d > best:
                best, pair = d, (P[i], P[j])
            d = float(np.linalg.norm(P[i2] - P[j]))
            if d > best:
                best, pair = d, (P[i2], P[j])
    return best, pair

def diameter(P, brute_limit=DIAM_BRUTE_LIMIT):
    """凸多边形直径, 返回 (D, (A, B))"""

```

```

n = len(P)
if n == 0:
    return 0.0, None
if n == 1:
    return 0.0, (P[0], P[0])
if n == 2:
    return float(np.linalg.norm(P[0] - P[1])), (P[0], P[1])
if n <= brute_limit:
    return _diameter_brute(P)
return rotating_calipers(P)

def min_enclosing_circle(P):
    """最小包围圆 (center, radius); 顶点数很少, 直接枚举 1/2/3 点候选圆。"""
    P = np.asarray(P, float)
    n = len(P)
    if n == 0:
        return None, 0.0
    if n == 1:
        return P[0].copy(), 0.0
    cands = [(P[i].copy(), 0.0) for i in range(n)]
    for i in range(n):
        for j in range(i + 1, n):
            c = 0.5 * (P[i] + P[j])
            cands.append((c, float(np.linalg.norm(P[i] - c))))
    for i in range(n):
        for j in range(i + 1, n):
            for k in range(j + 1, n):
                A, B, C = P[i], P[j], P[k]
                d = 2.0 * (A[0] * (B[1] - C[1]) + B[0] * (C[1] - A[1])
                           + C[0] * (A[1] - B[1]))
                if abs(d) < 1e-12:
                    continue
                aa, bb, cc = float(A @ A), float(B @ B), float(C @ C)
                ux = (aa * (B[1] - C[1]) + bb * (C[1] - A[1]) + cc * (A[1] - B[1])) / d
                uy = (aa * (C[0] - B[0]) + bb * (A[0] - C[0]) + cc * (B[0] - A[0])) / d
                c = np.array([ux, uy])
                cands.append((c, float(np.linalg.norm(A - c))))
    best = None
    for c, r in cands:
        if all(float(np.linalg.norm(P[i] - c)) <= r + 1e-9 for i in range(n)):
            if best is None or r < best[1]:
                best = (c, r)
    return best

def region_area(P):
    n = len(P)
    if n < 3:
        return 0.0
    return abs(0.5 * float(np.sum(P[:, 0] * np.roll(P[:, 1], -1)
                                   - np.roll(P[:, 0], -1) * P[:, 1])))

# -----
# 汇总
# -----

def analyse(pts, svds, err=BEARING_ERR):
    """给定检测点与示向度, 输出定位区域的全套几何量 (长度量按 4 位小数落盘)。"""
    P, status = region_from_bearings(pts, svds, err)
    base = {"n_bearings": len(pts), "status": status}
    if status == "empty":

```

```

        base["reason"] = ("所有示向度锥无公共交集（数据不一致：两两夹角可以  $> 2^\circ$ ，"
                          "但错开的两个楔也可能不相交）")
        return base
    if status == "unbounded":
        rec = region_is_unbounded(list(svds), err)
        base["reason"] = ("示向度锥近似平行（两两夹角  $\leq 2^\circ$ ），定位区域无界，"
                          "直径 = +inf；必须换检测点重测")
        base["recession_direction_deg"] = None if rec is None else round(float(rec), 4)
        base["n_vertices"] = int(len(P))
        base["vertices"] = [[round(float(v[0]), 4), round(float(v[1]), 4)] for v in P]
        return base
    if status == "degenerate" or len(P) < 3:
        base["status"] = "degenerate"
        base["reason"] = "公共交集退化为线段或点"
        base["vertices"] = [[round(float(v[0]), 4), round(float(v[1]), 4)] for v in P]
        return base

D, (A, B) = diameter(P)
c = 0.5 * (A + B)
maxr = float(max(np.linalg.norm(v - c) for v in P))
mc, mr = min_enclosing_circle(P)
base.update({
    "n_vertices": int(len(P)),
    "vertices": [[round(float(v[0]), 4), round(float(v[1]), 4)] for v in P],
    "diameter_m": round(D, 4),
    "diameter_endpoints": [[round(float(A[0]), 4), round(float(A[1]), 4)],
                           [round(float(B[0]), 4), round(float(B[1]), 4)]],
    "circle_center": [round(float(c[0]), 4), round(float(c[1]), 4)],
    "circle_radius_m": round(D / 2.0, 4),
    "max_vertex_dist_m": round(maxr, 4),
    "diameter_circle_covers": bool(maxr <= D / 2.0 + 1e-9),
    "min_enclosing_center": [round(float(mc[0]), 4), round(float(mc[1]), 4)],
    "min_enclosing_radius_m": round(float(mr), 4),
    "min_circle_over_half_diameter": round(float(mr) / (D / 2.0), 6),
    "area_m2": round(region_area(P), 4),
})
return base

def run_case_csv(path, truth_path=None, err=BEARING_ERR):
    """读单个算例 CSV（列含 x_m, y_m, svd_deg）与可选真值 JSON，返回 analyse 结果。"""
    with open(path, encoding="utf-8") as f:
        rows = list(csv.DictReader(f))
    pts = [(float(r["x_m"]), float(r["y_m"])) for r in rows]
    svds = [float(r["svd_deg"]) for r in rows]
    res = analyse(pts, svds, err)
    res["n_bearings"] = len(rows)
    if truth_path and os.path.exists(truth_path):
        with open(truth_path, encoding="utf-8") as f:
            truth = json.load(f)
        G = truth["source_xy"]
        res["truth_xy"] = G
        if "circle_center" in res:
            res["center_error_vs_truth_m"] = round(math.dist(res["circle_center"], G), 3)
        if "min_enclosing_center" in res:
            res["mincircle_error_vs_truth_m"] = round(
                math.dist(res["min_enclosing_center"], G), 3)
        # 真值是否满足全部约束（等价于在半平面内）
        H = []
        for p, th in zip(pts, svds):
            H += wedge_halfplanes(p, th, err)
        res["truth_inside_region"] = bool(all(a @ np.asarray(G, float) + b <= 1e-6

```

```
for (a, b) in H))  
return res
```

附录 C 问题二主要源程序

问题二的完整源程序（支撑材料 Q2/src/q2_solution.py）见下，仅保留与正文式 (11)–(15) 直接对应的部分：交会四边形顶点、四边形直径与加权期望；寻优与等值区域统计略去，完整脚本见支撑材料。

Listing 2: 问题二：期望定位区域直径与最优点、候选区域（Python 3）

```
import math  
import numpy as np  
  
X_MAX, ALPHA_DEG = 1500.0, 1.0 # 有效接收半径；示向度误差界  
ALPHA = math.radians(ALPHA_DEG) # 探测束半张角  
  
def quad_vertices(x_t, a, b, alpha=ALPHA):  
    """S1 的两条边界射线（与 x 轴成 +-alpha）与 S2 的两条边界射线  
    （绕 S2->S 方向成 +-alpha）两两求交，得交会四边形 ABCD 的四个顶点。"""  
    s2 = np.array([a, b])  
    psi = math.atan2(-b, x_t - a) # S 相对 S2 的方位角  
    pts = []  
    for t1 in (alpha, -alpha):  
        u1 = np.array([math.cos(t1), math.sin(t1)])  
        for t2 in (psi + alpha, psi - alpha):  
            u2 = np.array([math.cos(t2), math.sin(t2)])  
            den = u1[0] * u2[1] - u1[1] * u2[0]  
            if abs(den) < 1e-14: # 两射线平行：定位区域无界  
                return None  
            s = (s2[0] * u2[1] - s2[1] * u2[0]) / den  
            pts.append(s * u1)  
    return np.array(pts)  
  
def quad_diameter(x_t, a, b, alpha=ALPHA):  
    """定位区域直径 D = 四边形顶点两两距离的最大值。"""  
    p = quad_vertices(x_t, a, b, alpha)  
    if p is None:  
        return math.inf  
    d = p[:, None, :] - p[None, :, :]  
    return float(np.sqrt((d ** 2).sum(-1)).max())  
  
def dbar(a, b, n=800, alpha=ALPHA):  
    """期望定位区域直径：按  $P_T(x_T|S_1) = 2 x_T / x_{\max}^2$  加权求和。"""  
    if abs(b) < 1e-9: # 两点与源点共线，区域无界  
        return math.inf  
    x_t = X_MAX * (np.arange(n) + 0.5) / n  
    w = 2.0 * x_t / X_MAX ** 2  
    d = np.array([quad_diameter(float(x), a, b, alpha) for x in x_t])  
    if not np.isfinite(d).all():  
        return math.inf  
    return float((w * d).sum() / w.sum())  
  
if __name__ == "__main__": # 自检：粗网格上的最优相对位形  
    best = min(((dbar(x * 1.0, y * 1.0), x, y)
```

```
for x in range(950, 1251, 25) for y in range(500, 901, 25)),  
key=lambda t: t[0])  
print("Dbar_min = %.2f m at (a,b) = (%.0f, %.0f) m" % best)
```

附录 D 问题三、四主程序（待补）

问题三、问题四的策略与算法完成后，其完整可运行源程序将补充于此（对应支撑材料 code/main.py）；该程序负责与模拟器交互，完成多源搜索、定位与清除的全过程。